

# 《校园突袭》

一款短局制的第一人称团队战术射击游戏

| 项目        | 内容                               |
|-----------|----------------------------------|
| 团队名称      | ERROR401                         |
| 项目代号      | Campus Strike                    |
| 项目类型      | 第一人称战术射击游戏（FPS）· 团队歼灭（对枪）模式      |
| 目标平台      | Windows PC                       |
| 核心引擎 / 语言 | Unity / C#                       |
| 开发路线      | 单机 MVP → 单机完善 → 多人基础联机 → 4v4 完整版 |
| 团队规模      | 8 人                              |

2026 年 10 月

## 一、选题概述

《校园突袭》是一款以大学校园建筑为主要战场的第一人称团队战术射击游戏。整体玩法参考《Counter-Strike》与《VALORANT》的部分核心设计，但不直接复刻其内容，以小规模团队对抗、枪械射击、地图走位和回合制淘汰为核心体验。

### 1.1 一句话选题

**中文：**做一款以校园建筑为战场的短局制第一人称团队战术射击游戏《校园突袭》，红蓝两队完全对等，先赢 3 局者拿下比赛。

**English：** Campus Strike - a short-round first-person tactical shooter set in a symmetric campus map, where two equal teams fight to wipe each other out and the first to win 3 rounds takes the match.

### 1.2 项目概览

| 项目     | 内容                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|
| 项目名称   | 《校园突袭》（Campus Strike）                              |
| 核心模式   | 团队歼灭（对枪）：红蓝两队对等，消灭对方全部成员即赢下本局                      |
| 单局节奏   | 单回合约 1-2 分钟，整场比赛约 5-10 分钟                          |
| 开发路线   | 单机 MVP → 单机完善 → 多人基础联机（2v2 / 3v3）→ 4v4 完整版         |
| 第一阶段形态 | 1 名真人玩家 + 3 名 AI 队友 对抗 4 名 AI 敌人                   |
| 主要技术栈  | Unity、C#、NavMesh、有限状态机 AI、Git；多人阶段引入服务器权威架构与 MySQL |

## 二、需求分析（NABCD · N）

### 2.1 目标用户与使用场景

**目标用户：**宿舍、班级里 4-8 人的小团体，想在课间、午休、晚自习后打一局战术射击的同学；以及想在低配置笔记本上体验“对枪”乐趣、又不愿被主流竞技游戏门槛拦住的玩家。

**使用场景：**午休时间，几个人各自打开电脑，即使凑不齐人数也能带上 AI 队友直接开局；一局打完不到十分钟，输了立刻再来一场。

### 2.2 核心痛点

- **凑不齐人：**主流战术射击游戏通常需要 5 人组队才有完整体验，而宿舍里很难凑出固定的五个人；
- **单局太长：**一局动辄三四十分钟，要先热身、再排队、再打满半场，课间和午休根本吃不下；
- **规则太重：**炸弹、经济、道具、技能层层叠加，新玩家还没体验到对枪就先被劝退；
- **配置与体积门槛：**安装包几十 GB，低配笔记本跑不动，宿舍网络下载一次也很痛苦。

### 2.3 需求验证依据

团队采用“队内访谈 + 竞品社区评论分析”的方式验证需求：整理主流战术射击游戏社区中关于组队与匹配的常见抱怨，集中在“等人时间长”“必须满编才能开”“新手一局就被劝退”三个问题上，与前述痛点相互印证。后续将通过线上问卷补充量化数据。

## 三、解决方案与技术路线（NABCD · A）

3.1 一句话方案

用 Unity + C# 开发第一人称团队战术对枪游戏《校园突袭》，把规则砍到最简：没有炸弹、没有经济，红蓝两队完全对等，谁先消灭对方全员谁赢下这一局，先赢 3 局者获胜。第一阶段先做出“1 名真人玩家 + 3 名 AI 队友 vs 4 名 AI 敌人”的单机 MVP，再把 AI 逐个替换成真人玩家，平滑过渡到 4v4 联机。

3.2 玩法规则概要

| 规则项    | 设计内容                                      |
|--------|-------------------------------------------|
| 阵营     | 红队 / 蓝队，能力、武器与出生区条件完全对等，不存在攻守不对称          |
| 回合胜利条件 | 消灭对方全部成员；超时则存活人数多的一方获胜，人数相同判平局并重打该局       |
| 比赛胜负   | 最多 5 局，先赢 3 局者获胜                          |
| 回合时限   | 120 秒，回合开始有 3 秒冻结时间                       |
| 装备规则   | 回合开始时发放固定装备并自动重置，不做经济系统与武器拾取              |
| 死亡规则   | 本回合不可复活；阵亡后进入观战，可跟随存活队友切换视角，全队阵亡后转为战场观察视角 |

3.3 功能范围（第一阶段 MVP）

| 优先级 | 模块      | 内容                                                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| P0  | 玩家系统    | 第一人称移动、跳跃、蹲下、奔跑、静步；不同移动状态的噪音半径直接影响 AI 听觉                                 |
| P0  | 武器与伤害   | 手枪、冲锋枪、步枪、霰弹枪四类武器；弹药、换弹、后坐力、武器切换；部位伤害倍率、爆头判定、击杀归属                        |
| P0  | AI 系统   | 视觉与听觉感知、感知结果模糊化、有限状态机（推进 / 调查 / 交火 / 找掩体 / 换弹 / 搜索 / 撤退重聚）、拟人化对枪参数、AI 队友 |
| P0  | 地图与流程   | 对称对枪地图“教学楼中庭”（三条主路线、掩体与高低差、双方出生区）；回合重置、淘汰判定、超时判定、先赢 3 局、比赛结算             |
| P0  | HUD 与观战 | 双方存活人数显示、观战视角切换、本地数据保存                                                   |
| P1  | 体验完善    | 简单 / 普通 / 困难三档 AI 难度、音效与打击感、UI 打磨、交战节奏专项调优                               |
| P2  | 多人联机    | 房间创建与加入、2v2 / 3v3 到 4v4 的状态同步、服务器权威架构、匹配与战绩、MySQL 数据库、排行榜                |
| P2  | 更多内容    | 爆破模式、更多武器与地图、据点模式 / 生存模式、角色技能                                            |

3.4 技术路线

| 层面   | 选型                                   | 说明                             |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 客户端  | Unity + C#（Windows PC）               | 文档与学习资料充足，适合 8 人协作与课程周期        |
| 服务端  | 第一阶段不做服务端，对手与队友由 AI 担任；多人阶段采用服务器权威架构 | 先把游戏做成，再做网络，避免同时解决两个大问题        |
| 网络同步 | 状态同步（玩家状态 / 战斗状态 / 游戏状态），配套房间与匹配系统   | 小规模 4v4<br>下带宽可控，服务器权威可防止状态不一致 |

| 层面    | 选型                                                            | 说明                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 数据存储  | 单机阶段本地存档；多人阶段 MySQL（User / PlayerStats / Match / MatchPlayer） | 为战绩、比赛记录与排行榜打基础        |
| AI 方案 | 有限状态机 + 视觉 / 听觉感知                                             | 不引入行为树与机器学习，控制复杂度与进度风险 |
| 工程规范  | Git 分支与 Commit 规范 + Pull Request + 模块接口约定                     | 8 人协作的质量底线，提交记录即过程证据   |

### 3.5 关键难点与应对

- **纯对枪没有目标点，双方容易消极僵持：**设置秒回合时限与超时判定，地图提供可压制出生区的交火点，并专门做一轮交战节奏测试；120
- **多人网络开发过难：**先完成单机版本再开发多人，AI 设计刻意与多人模式兼容，可逐个替换为真人玩家；
- **AI 过强或过弱：**反应时间、瞄准误差、点射节奏全部外置为可配置参数，提供三档难度，并严格遵守“AI 不直接读取玩家位置”的硬性约束；
- **美术工作量过大：**采用低多边形模型与白盒场景，把产能集中到玩法与关卡结构上；
- **8 人代码难以合并：**统一目录结构、命名规范与模块接口，走分支 + Pull Request 流程。

## 四、价值与竞争优势（NABCD · B / C）

### 4.1 对用户的价值（B）

- **随时能开局：**有 AI 队友补位，凑不齐人也能打一场完整的战术对枪；
- **碎片时间友好：**单回合一两分钟，整场比赛 5-10 分钟，课间与午休就能打完；
- **门槛低：**没有经济与道具系统，比拼的只有枪法、走位、掩体、视野、声音信息与团队配合；
- **完全公平：**红蓝两队能力、武器与出生区条件完全相同，不存在选边优势；
- **对手更像真人：**AI 通过视觉与听觉获取信息，带有反应时间与瞄准误差，而不是“自动瞄准机器人”。

### 4.2 可衡量的验收指标

| 指标     | 目标值                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 单机完整比赛 | 可从主菜单启动，打满一场“先赢 3 局”的比赛并正常结算                              |
| 武器系统   | 4 类武器可用，弹药、换弹、后坐力、爆头、部位伤害、武器切换全部生效                        |
| AI 能力  | 能发现玩家、能听到声音、不会被墙挡住却仍看到玩家、能掩体后开火、能搜索；玩家阵亡后可独立打完回合，且不会卡在地图里 |
| 地图     | 对称对枪地图，三条主路线，双方出生区，掩体分布合理，AI 导航正常                         |
| 比赛规则   | 回合开始重置血量弹药、死亡不可复活、有倒计时与超时判定、先赢 3 局判定正确                    |

### 4.3 竞争与替代方案（C）

| 现有方案            | 优势           | 不足                 | 我们的差异点                 |
|-----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| CS2 / VALORANT  | 竞技深度高、生态成熟   | 单局耗时长、必须凑齐队友、规则复杂  | 短局制、AI 可补位、无经济系统，上手即对枪 |
| 穿越火线等传统 FPS     | 上手门槛相对低、模式丰富 | 内容体量大、对硬件有要求       | 单机也能打完一场完整比赛，配置要求低     |
| 大逃杀类游戏          | 玩法成熟、社交属性强   | 单局 20 分钟以上，碎片时间打不完 | 5-10 分钟一场，节奏紧凑         |
| 单机 FPS / 射击训练软件 | 无需联机、随时可玩    | 缺少团队对抗与战术配合        | 保留团队对抗与人数判定，用 AI 队友补位  |

**差异化优势：**不跟大厂比内容量，我们比“进场门槛”：不用凑人、不用等匹配，十分钟内打完一场 4v4 战术对枪。

## 五、交付与推广计划（NABCD · D）

**交付形式：**Windows PC 可执行版本（单机 MVP）+ GitHub 开源仓库（源码、Git 规范、测试与 UML 文档）+ 项目设计文档与答辩材料；多人阶段继续交付 2v2 / 3v3、4v4 联机版本。

**推广渠道：**

- 班级、年级与宿舍群内发布试玩版本，邀请同学实际对战并回收反馈；
- 在软件工程课程答辩与班级展示中现场演示完整比赛流程（移动、射击、AI 对枪、回合、比分、观战）；
- CSDN 同步发布开发博客，重点写 AI 感知、AI 状态机、拟人化对枪参数等实现细节；
- 投放一段对局演示视频，展示 AI 队友与 AI 敌人的实际表现。

### 5.1 开发阶段与交付物

| 阶段   | 内容     | 交付物 / 验收标准                                             |
|------|--------|--------------------------------------------------------|
| 阶段 0 | 需求与架构  | 需求规格说明书、系统设计文档、类图 / 用例图 / 时序图、Git 规范与团队分工              |
| 阶段 1 | 玩家原型   | 可在测试地图中正常移动、跳跃、蹲下、奔跑、静步                                |
| 阶段 2 | 武器系统   | 完成完整射击循环：射击、弹药、换弹、后坐力、爆头、部位伤害、击杀归属                     |
| 阶段 3 | AI 系统  | AI 能独立发现、追踪、攻击玩家，并在玩家阵亡后独立打完一局                         |
| 阶段 4 | 地图设计   | 对称对枪地图“教学楼中庭”，三条主路线与掩体标注完成，可完成一局完整对枪                   |
| 阶段 5 | 游戏流程   | 主菜单、回合流程、死亡观战、淘汰判定、比分与比赛结算全程正常                         |
| 阶段 6 | 单机 MVP | 玩家 + AI 队友 + AI 敌人 + 地图 + 武器 + 淘汰判定 + 先赢 3 局 + UI 全部整合 |
| 后续   | 多人扩展   | 2v2 / 3v3 基础联机推进到 4v4 PvP：服务器权威、房间、匹配、战绩、数据库           |

## 六、团队组成与分工

### 6.1 队员名单

| 序号 | 学号        | 姓名 / 昵称 | 期望角色       |
|----|-----------|---------|------------|
| 1  | 102400129 | 烟雨梦江南   | 后端开发       |
| 2  | 102400116 | 汉堡      | 全栈开发（主要后端） |
| 3  | 102400111 | yywdzz  | 前端开发       |
| 4  | 102400110 | 阿宝      | 后端开发       |
| 5  | 102400127 | prince  | 前端 / 测试    |
| 6  | 102400132 | 界限      | 后端开发       |
| 7  | 102400112 | みつき     | 后端开发       |
| 8  | 102400130 | 乌鸦      | 前端开发       |

6.2 模块分工

项目按照模块划分职责，而不是按照“某个人写几千行代码”划分。每位成员有明确的主模块，同时通过统一接口约定避免模块之间形成孤岛，允许跨角色协作。

| 成员   | 前期主要职责           | 后期主要职责     |
|------|------------------|------------|
| 成员 1 | 玩家控制、移动、摄像机      | 玩家网络同步     |
| 成员 2 | 武器、射击、伤害         | 网络战斗同步     |
| 成员 3 | AI 感知系统（视觉 / 听觉） | AI 网络适配    |
| 成员 4 | AI 决策、状态机、拟人化对枪  | AI 与多人模式适配 |
| 成员 5 | 地图、场景、导航、掩体标注    | 多地图支持      |
| 成员 6 | 回合流程、淘汰判定、比分     | 服务器游戏状态    |
| 成员 7 | UI、音效、表现、观战界面    | 多人大厅、战绩 UI |
| 成员 8 | 项目架构、测试、工程化      | 网络、服务器、数据库 |

七、项目风险与应对

| 风险                  | 应对措施                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 纯对枪模式缺少目标点，双方可能消极僵持 | 设置 120 秒回合时限与超时判定；地图提供可压制出生区的交火点；阶段 6 专门做交战节奏测试 |
| 多人网络开发难度过高          | 先完成单机 MVP 再开发网络；AI 与多人模式兼容，可逐个替换为真人玩家           |
| AI 过强或过弱，观感失真       | 反应时间与瞄准误差全部外置为可配置参数；提供三档难度；严格遵守感知硬性约束           |
| AI 过于复杂导致进度失控       | 第一阶段采用有限状态机 + 感知系统，不引入行为树与机器学习                  |
| 美术工作量过大             | 使用低多边形模型与白盒场景，把产能集中在玩法与关卡结构                     |
| 8 人代码难以合并           | 统一 Git 流程、目录结构、命名与接口规范，主干由专人把关                  |

| 风险     | 应对措施                         |
|--------|------------------------------|
| 功能范围膨胀 | 严格锁定 MVP，爆破模式、角色技能、经济系统等全部后置 |

## 八、团队愿景

我们想解决的问题很具体：主流战术射击游戏动辄四十分钟一局、还得凑齐五个人，宿舍里想打一局，凑人比打游戏还累。于是把规则砍到最简：没有炸弹、没有经济，红蓝两队完全对等，谁先消灭对方全员谁赢下一局，先赢三局者胜；单回合一两分钟，整场五到十分钟，课间就能打完。本学期先用单机 MVP 跑通流程：一名真人带三名 AI 队友对抗四名 AI 敌人，四种武器、部位伤害、对称的三路线地图，以及会听动静、有反应时间和瞄准误差的 AI。再往后，希望把它做成真正的 4v4 对战，成为学弟学妹可直接复用的课程设计底座。

ERROR401 团队 · 《校园突袭》项目组